Többváltozós függvénytan, 1. zárthelyi dolgozat, 2022.03.25.

Megoldások

(Vázlatosan)

1. Oldja meg a következő kezdeti érték feladatot! (9 pont)

$$y' = \frac{2y^2}{x^2-1}, \quad y(0) = 1 \qquad (-1 < x < 1,\, y > 0).$$

Megoldás:

- Átalakítás és integrálás: $\int \frac{1}{y^2}\,dy = \int \frac{2}{x^2-1}\,dx = \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) dx \qquad \Longrightarrow$

  $\Longrightarrow \qquad -\frac{1}{y} = \ln\frac{1-x}{x+1} + c.$

- Kezdeti érték: $y(0) = 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 = \ln 1 + c \quad \Longrightarrow \quad c = -1 \quad \Longrightarrow$

  $\Longrightarrow \quad \frac{1}{y} = 1 - \ln\frac{1-x}{x+1}.$

- A megoldás: $y > 0 \quad \Longrightarrow \quad 1 - \ln\frac{1-x}{x+1} > 0 \quad \Longrightarrow$

  $\Longrightarrow \quad \frac{1-x}{x+1} < e \quad \Longrightarrow \quad x > \frac{1-e}{1+e} \qquad \boxed{y = \frac{1}{1-\ln\frac{1-x}{x+1}} \qquad \left(\frac{1-e}{1+e} < x < 1\right)}.$

2. Keresse meg a következő differenciálegyenlet összes megoldását! (9 pont)

$$y' - \frac{2xy}{x^2+1} = 1 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Megoldás:

- A homogén összes megoldása: $y' = \frac{2xy}{x^2+1} \qquad \Longrightarrow \qquad \int \frac{1}{y}\,dy = \int \frac{2x}{x^2+1}\,dx \qquad \Longrightarrow$

  $\Longrightarrow \quad \ln y_0 = \ln(x^2+1) \quad \Longrightarrow \quad y_0 = x^2+1 \quad \Longrightarrow \quad y(x) = c(x^2+1) \quad (x \in \mathbb{R},\, c \in \mathbb{R}).$

- Az inhomogén partikuláris megoldása: $y_p(x) = c(x)(x^2+1) \quad (x \in \mathbb{R})$, ahol $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

  $y_p = c(x^2+1) \;\to\; y_p' = c'(x^2+1) + c\,2x \quad \Longrightarrow \quad (c'(x^2+1) + c\,2x) - \frac{2x(c(x^2+1))}{x^2+1} = 1$

  $\Longrightarrow \quad c'(x^2+1) = 1 \quad \Longrightarrow \quad c \in \int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \operatorname{arc\,tg} x + C \quad \Longrightarrow$

  $\Longrightarrow \quad c(x) := \operatorname{arc\,tg} x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \Longrightarrow \quad y_p(x) = (x^2+1)\operatorname{arc\,tg} x \quad (x \in \mathbb{R}).$

- A differenciálegyenlet összes megoldása: $y(x) = c(x^2+1) + (x^2+1)\operatorname{arc\,tg} x \quad (x \in \mathbb{R},\, c \in \mathbb{R}).$

3. A definíció alapján igazoljuk, hogy az alábbi $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény folytonos a $(0,0)$ pontban! (7 pont)

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{\sqrt{2x^2+y^2}}, & \text{ha } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{ha } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Megoldás:

- A definíció: $\forall \varepsilon > 0$-hoz $\exists \delta > 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \left\|(x,y)-(0,0)\right\| < \delta\colon |f(x,y)-0| < \varepsilon$.
- Becslés: $\left|\dfrac{x^2 y}{\sqrt{2x^2+y^2}} - 0\right| = \dfrac{x^2|y|}{\sqrt{2x^2+y^2}} \leq \dfrac{(x^2+y^2)|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{y^2} \leq$
  $\leq \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x^2+y^2} = \left\|(x,y)\right\|^2 < \varepsilon$.
- $\delta := \sqrt{\varepsilon}$.

4. Léteznek-e a

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x-2y)^2}{x^2+4y^2},$$

határérték? Ha igen, határozza meg az értékét! (6 pont)

Megoldás:

- Sejtés, nem létezik: $y = mx \quad \Longrightarrow \quad f(x,mx) = \dfrac{(x-2mx)^2}{x^2+4(mx)^2} = \dfrac{(1-2m)^2}{1+4m^2}$.
- Sorozatok megválasztása:
  - $(m=0) \qquad (x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \to (0,0) \quad \text{és} \quad f(x_n,y_n) = 1.$
  - $(m=1) \qquad (u_n, v_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \to (0,0) \quad \text{és} \quad f(u_n,v_n) = \frac{1}{5}.$
- $f(x_n,y_n)$ és $f(u_n,v_n)$ határértéke különbözik, ezért az árviteli elv szerint a megadott határérték nem létezik.

5. A definíció alapján igazoljuk, hogy az

$$f(x,y) := x^2 - 3xy \qquad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

függvény differenciálható a $P(-1,-1)$ pontban, és határozzuk meg az $f'(-1,-1)$ deriváltmátrixot! A kapott eredményt ellenőrizzük a Jacobi-mátrix kiszámításával! (9 pont)

Megoldás:

- A definíció: $\exists A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \end{pmatrix}$, hogy $\displaystyle\lim_{(h_1,h_2)\to(0,0)} \frac{\left| f(a+h) - f(a) - \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} = 0.$
- A számlalóban: $f(a+h) - f(a) = f(-1+h_1, -1+h_2) - f(-1,-1) =$
  $= (-1+h_1)^2 - 3(-1+h_1)(-1+h_3) + 2 = h_1 + 3h_2 + h_1^2 - 3h_1h_2$
  $!A := \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad f(a+h) - f(a) - \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = h_1^2 - 3h_1h_2.$

- A határérték nulla a közrefogási elv alapján: Ha $h_1 \to 0$ és $h_2 \to 0$, akkor

  $$0 \le \frac{|h_1^2 - 3h_1h_2|}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \le \frac{h_1^2 + 3|h_1h_2|}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \le \frac{h_1^2+h_2^2+\frac{3}{2}(h_1^2+h_2^2)}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} = \frac{5}{2}\sqrt{h_1^2+h_2^2} \to 0.$$

  Ezért $f'(-1,-1) = A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$.
- A Jacobi-mátrix:
  - $\partial_1 f(x,y) = 2x - 3y \quad \Longrightarrow \quad \partial_1 f(-1,-1) = 1.$
  - $\partial_2 f(x,y) = -3x \quad \Longrightarrow \quad \partial_2 f(-1,-1) = 3.$

  Ezért $f'(-1,-1) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(-1,-1) & \partial_2 f(-1,-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} = A.$

6. Tekintsük az alábbi

$$f(x,y) := x^2 \sin(x+y) + y^2 \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvényt, illetve a $P_0\big(\pi, \frac{\pi}{2}\big)$ pontot!

a) Számítsuk ki az f függvény iránymenti deriváltját a P_0 pontban a $\dfrac{3\pi}{4}$ irányszögű egységvektor iránya mentén!

b) Határozzuk meg az f függvény grafikonjának P_0-hoz tartozó pontjában az érintősík egyenletét!

(10 pont)

Megoldás:

- A parciális deriváltak:
  - $\partial_1 f(x,y) = 2x\sin(x+y) + x^2\cos(x+y).$
  - $\partial_2 f(x,y) = x^2\cos(x+y) + 2y.$
- Mivel a parciális deriváltak folytonosak, ezért $f \in D\{P_0\}$. Másrészt

  $$\partial_1 f\big(\pi, \tfrac{\pi}{2}\big) = -2\pi, \qquad \partial_2 f\big(\pi, \tfrac{\pi}{2}\big) = \pi.$$

- Az egységvektor: $v := \big(\cos\frac{3\pi}{4}, \sin\frac{3\pi}{4}\big) = \big(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\big).$
- Az iránymenti derivált: $\partial_v f\big(\pi, \frac{\pi}{2}\big) = -2\pi \cdot \left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) + \pi \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{3\sqrt{2}\pi}{2}.$
- Az érintősík egyenlete: $z - f\big(\pi, \frac{\pi}{2}\big) = \partial_1 f\big(\pi, \frac{\pi}{2}\big)(x-\pi) + \partial_2 f\big(\pi, \frac{\pi}{2}\big)\big(y - \frac{\pi}{2}\big)$

  $f\big(\pi, \frac{\pi}{2}\big) = \dfrac{-3\pi^2}{4} \quad \to \quad z + \dfrac{3\pi^2}{4} = -2\pi(x-\pi) + \pi\big(y - \frac{\pi}{2}\big) \quad \to \quad 2\pi x - \pi y + z = \dfrac{3\pi^2}{4}.$